

Revisão

Prova 1

Questões

Questão 1. Uma startup do setor educacional deseja lançar rapidamente um aplicativo de agenda acadêmica para Android e iOS. A equipe possui prazo reduzido, orçamento limitado e precisa manter uma experiência visual consistente entre as plataformas. Após análise inicial, o líder técnico propôs o uso de Flutter.

Considerando esse cenário, assinale a alternativa que melhor justifica tecnicamente essa escolha.

- A) Flutter é indicado porque permite reutilização de código entre plataformas e organiza a interface por meio de widgets, o que favorece consistência visual e produtividade no desenvolvimento.
- B) Flutter é a melhor opção porque elimina totalmente a necessidade de adaptação da interface para diferentes tamanhos de tela.
- C) Flutter é superior ao desenvolvimento nativo porque utiliza Kotlin e Swift no mesmo projeto automaticamente.
- D) Flutter deve ser escolhido porque depende exclusivamente de componentes nativos do Android Studio e do Xcode para construir a interface.
- E) Flutter é adequado apenas para protótipos, não sendo recomendado para aplicações multiplataforma reais.

Questão 2. Um órgão público está avaliando três possibilidades para desenvolver um aplicativo de serviços ao cidadão: Android nativo, iOS nativo e Flutter. O comitê técnico levantou os seguintes critérios: desempenho, manutenção, reaproveitamento de código e aderência às diretrizes de interface.

Com base nesses critérios, analise as afirmativas.

- I. O desenvolvimento nativo em Android tende a utilizar ferramentas e linguagens próprias da plataforma, como Android Studio e Kotlin.
- II. O desenvolvimento nativo em iOS utiliza ferramentas e tecnologias específicas do ecossistema Apple, como Xcode, Swift e SwiftUI.
- III. O Flutter busca reduzir a duplicação de esforço ao permitir a criação de aplicações multiplataforma a partir de uma base de código compartilhada.
- IV. A adoção de Flutter dispensa totalmente a preocupação com usabilidade, acessibilidade e adaptação de interface às convenções dos sistemas operacionais.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas II, III e IV estão corretas.
- D) Apenas I e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

Questão 3. Considere o trecho de raciocínio de uma equipe iniciante em Flutter ao construir a tela inicial de um aplicativo:

“Vamos criar um MaterialApp para definir a estrutura geral da aplicação. Dentro dele, utilizaremos um Scaffold para organizar os elementos visuais básicos da tela, como AppBar e body. No body, colocaremos widgets para compor o conteúdo.”

A partir desse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) O Scaffold substitui completamente o MaterialApp, tornando o primeiro desnecessário em qualquer aplicação Flutter.
- B) O MaterialApp é usado para estruturar aspectos gerais da aplicação, enquanto o Scaffold fornece uma base visual para uma tela específica.
- C) O body é responsável apenas por navegação entre telas, não por exibição de conteúdo.
- D) A AppBar é obrigatória em toda tela Flutter criada com Scaffold.
- E) Widgets em Flutter são usados apenas para elementos gráficos, e não para estrutura ou organização.

Questão 4. Um aplicativo de telemedicina será utilizado principalmente por pessoas idosas. Na versão inicial, a equipe projetou textos pequenos, contraste insuficiente entre fundo e botões, áreas de toque reduzidas e distribuição de informações que quebra em telas menores.

À luz dos princípios de usabilidade, acessibilidade e responsividade, assinale a alternativa que apresenta a melhor decisão de redesign.

- A) Manter o layout original e apenas adicionar animações para tornar a navegação mais atrativa.
- B) Reduzir ainda mais o tamanho dos componentes para exibir mais informações simultaneamente.
- C) Aumentar legibilidade, contraste e área de interação, além de reorganizar o layout para diferentes dimensões de tela.
- D) Priorizar exclusivamente estética visual, deixando ajustes de acessibilidade para versões futuras.
- E) Fixar dimensões absolutas dos componentes para garantir que a tela fique idêntica em qualquer dispositivo.

Questão 5. Uma equipe desenvolve um aplicativo de notícias em Flutter com duas telas principais: uma tela inicial com manchetes e uma tela de detalhes da notícia selecionada. Durante a implementação, um aluno afirmou que a navegação entre telas

“não faz parte da estrutura da aplicação”, sendo apenas um detalhe visual.

Assinale a alternativa que melhor avalia essa afirmação.

- A) A afirmação está correta, pois navegação é apenas um recurso estético e não interfere na experiência do usuário.
- B) A afirmação está incorreta, pois a navegação entre telas é parte essencial da organização funcional da aplicação e influencia diretamente o fluxo de uso.
- C) A afirmação está correta, porque em Flutter não existe mecanismo próprio para troca de telas.
- D) A afirmação está incorreta apenas em aplicativos Android, mas correta em Flutter.
- E) A afirmação está correta, pois a navegação só se torna relevante quando há integração com APIs.

Questão 6. Uma empresa de logística decidiu substituir dois aplicativos legados, um em Android nativo e outro em iOS nativo, por uma solução única. O novo sistema deverá atender motoristas com aparelhos de diferentes tamanhos de tela, manter identidade visual padronizada, permitir evolução rápida e reduzir custo de manutenção. Durante a reunião técnica, foram apresentadas as seguintes proposições:

- I. O uso de Flutter pode reduzir a duplicação de esforço de desenvolvimento ao centralizar grande parte da implementação em uma base de código compartilhada.
- II. A adoção de Flutter elimina por completo a necessidade de testes em dispositivos com diferentes resoluções e comportamentos de interface.
- III. Mesmo em soluções multiplataforma, princípios de responsividade e usabilidade continuam sendo necessários.
- IV. A opção por desenvolvimento multiplataforma torna irrelevante o estudo das particularidades dos ecossistemas Android e iOS.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I e III estão corretas.
- C) Apenas II e IV estão corretas.
- D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

Questão 7. Um estudante iniciou a construção de um aplicativo Flutter e organizou a aplicação da seguinte forma: utilizou MaterialApp como componente principal, definiu uma tela inicial com Scaffold, inseriu uma AppBar e colocou no body uma hierarquia de widgets para compor o conteúdo. Ao justificar essa estrutura, ele afirmou:

“A função do MaterialApp é estabelecer configurações amplas da aplicação, enquanto o Scaffold organiza a estrutura visual básica de uma tela específica.”

Considerando a arquitetura de uma aplicação Flutter, assinale a alternativa correta.

- A) A afirmação está incorreta, pois MaterialApp e Scaffold exercem exatamente a mesma função estrutural.
- B) A afirmação está correta, porque MaterialApp atua no nível mais geral da aplicação, e Scaffold fornece a base visual de uma tela.
- C) A afirmação está incorreta, pois Scaffold só pode ser usado para telas sem navegação.
- D) A afirmação está correta apenas quando a aplicação é escrita em Kotlin.
- E) A afirmação está incorreta, pois o body não deve conter widgets de interface.

Questão 8. Uma equipe desenvolve um aplicativo de consultas médicas para usuários idosos. Em um teste com protótipo funcional, observaram-se os seguintes problemas: textos pequenos, botões muito próximos, contraste insuficiente, excesso de informação na mesma tela e quebra do layout em dispositivos menores. O gerente de produto pediu que a equipe priorizasse “apenas a beleza visual”, sem alterar a lógica estrutural do layout.

Sob a perspectiva de design de interfaces para dispositivos móveis, assinale a alterna-

tiva que expressa a decisão tecnicamente mais adequada.

- A) Atender ao pedido do gerente, pois estética é o principal critério de qualidade em interfaces mobile.
- B) Manter o excesso de informação, desde que sejam adicionadas animações entre as telas
- C) Reorganizar o conteúdo com foco em legibilidade, contraste, áreas de toque adequadas e adaptação a diferentes telas.
- D) Padronizar todos os tamanhos com medidas fixas, para preservar identidade visual independentemente do dispositivo.
- E) Desconsiderar acessibilidade, pois ela só é obrigatória em sistemas governamentais.

Questão 9. Ao comparar abordagens para desenvolvimento mobile, um professor apresentou a seguinte situação-problema: uma instituição financeira quer lançar um aplicativo com presença em Android e iOS. Parte da equipe domina Android Studio e Kotlin; outra parte domina Xcode e Swift; uma terceira equipe propõe Flutter e Dart para acelerar a entrega. O coordenador então perguntou quais aspectos deveriam ser considerados na análise.

Avalie as assertivas a seguir.

- I. Android Studio e Kotlin estão associados ao desenvolvimento Android nativo.
- II. Xcode, Swift e SwiftUI pertencem ao ecossistema de desenvolvimento iOS.
- III. Flutter utiliza widgets na construção da interface e se apoia em Dart como linguagem de programação.
- IV. Em qualquer cenário, a escolha tecnológica independe de manutenção, prazo, equipe disponível e experiência do usuário.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I e IV estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

Questão 10. Em uma aplicação Flutter de catálogo de produtos, o time definiu duas telas: uma tela inicial com lista de itens e outra tela com detalhes do produto. Durante a revisão do projeto, surgiram duas posições:

Posição 1: a navegação entre telas é um aspecto secundário, pois o mais importante é apenas desenhar a interface.

Posição 2: a navegação integra a própria estrutura funcional do aplicativo, pois interfere no fluxo de uso, na organização da informação e na experiência do usuário.

Com base nos fundamentos do desenvolvimento Flutter no 1º bimestre, assinale a alternativa correta.

- A) A posição 1 está correta, porque navegação não influencia usabilidade.
- B) A posição 1 está correta, desde que a aplicação use apenas uma AppBar.
- C) A posição 2 está correta, pois a navegação é parte essencial da estrutura e do fluxo da aplicação.
- D) As duas posições estão corretas, pois navegação e interface são conceitos independentes.
- E) Nenhuma das posições está correta, porque Flutter não trabalha com múltiplas telas.

Questão 11. Uma equipe está iniciando o desenvolvimento de um aplicativo de agenda acadêmica e discute o que caracteriza uma aplicação mobile. Um dos integrantes afirma que “um app mobile é apenas uma versão menor de um sistema desktop”.

Assinale a alternativa que melhor refuta essa afirmação.

- A) Aplicações mobile possuem restrições e características próprias, como interação por toque, variação de tela, mobilidade e contexto de uso.
- B) Aplicações mobile diferem das desktop apenas pelo tamanho do ícone.
- C) Aplicações mobile não precisam considerar desempenho nem conectividade.
- D) Aplicações mobile são sempre dependentes de navegador.

E) Aplicações mobile não exigem preocupação com interface.

Questão 12. Ao comparar desenvolvimento nativo e multiplataforma, um estudante concluiu que a principal diferença está apenas na linguagem usada.

Assinale a alternativa correta.

- A) A distinção envolve somente aparência visual.
- B) A diferença envolve também reaproveitamento de código, manutenção, ferramentas, desempenho e adaptação entre plataformas.
- C) Não existe diferença prática entre desenvolvimento nativo e multiplataforma.
- D) O desenvolvimento multiplataforma sempre elimina a necessidade de testes.
- E) O desenvolvimento nativo é utilizado apenas em projetos acadêmicos.

Questão 13. Em Flutter, um professor afirmou que “tudo é widget”. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- A) Widgets servem apenas para desenhar botões.
- B) Widgets são usados apenas em telas finais, não na estrutura da aplicação.
- C) Widgets podem representar tanto elementos visuais quanto componentes estruturais da interface.
- D) Widgets substituem completamente a linguagem Dart.
- E) Widgets existem apenas quando há navegação entre telas.

Questão 14. Durante a construção de um aplicativo, a equipe percebeu que o fluxo de uso exigia passagem da tela inicial para a tela de detalhes e, depois, retorno ao ponto anterior. Nesse contexto, a navegação entre telas deve ser entendida como:

- A) um recurso meramente decorativo.
- B) um aspecto opcional, sem impacto funcional.
- C) um componente do fluxo de interação e da organização lógica da aplicação.
- D) uma prática exclusiva de sistemas iOS.

E) uma solução usada apenas quando há banco de dados.

Questão 15. Em um app educacional, a mesma interface foi aberta em um smartphone pequeno e em um tablet. Os elementos ficaram adequados em um caso, mas desorganizados no outro. Esse problema está mais diretamente relacionado a qual conceito?

- A) Versionamento.
- B) Responsividade.
- C) Compilação.
- D) Autenticação.
- E) Persistência local.

Questão 16. Uma tela de aplicativo bancário apresenta textos pequenos, baixo contraste, campos muito próximos e botões difíceis de tocar. Considerando princípios de design mobile, o principal problema é:

- A) excesso de orientação a objetos.
- B) falha em usabilidade e acessibilidade.
- C) ausência de integração com API.
- D) uso incorreto de linguagem de programação.
- E) problema exclusivo de arquitetura MVC.

Questão 17. Uma equipe deseja colocar, na mesma tela inicial, menu lateral, banners, notícias, atalhos, vídeos, formulários e notificações. O usuário precisa rolar longamente para encontrar funções simples. A melhor avaliação técnica é:

- A) a tela está correta, pois mais informação sempre melhora a experiência.
- B) a tela compromete hierarquia visual e escaneabilidade.
- C) o excesso de conteúdo não afeta a experiência em dispositivos móveis.
- D) o problema é apenas estético, não funcional.
- E) a solução ideal é diminuir ainda mais o tamanho dos componentes.

Questão 18. Ao projetar um aplicativo para agendamento de consultas, um designer definiu botões pequenos para caber mais opções na tela. Em testes, muitos usuários

tocaram no botão errado. A decisão mais adequada seria:

- A) manter o tamanho, pois precisão do toque depende só do usuário.
- B) reduzir ainda mais os botões para ampliar o espaço visual.
- C) aumentar áreas de toque e espaçamento entre elementos interativos.
- D) substituir os botões por textos sem destaque.
- E) impedir qualquer rolagem vertical.

Questão 19. Uma interface foi projetada com medidas fixas para todos os elementos. Em alguns aparelhos, textos foram cortados e imagens ficaram desproporcionais. Nesse caso, o erro principal foi:

- A) não considerar layout adaptável ao tamanho da tela.
- B) usar cores neutras.
- C) utilizar componentes de navegação.
- D) empregar mais de uma fonte.
- E) permitir entrada de dados.

Questão 20. Em um app de delivery, a equipe criou uma tela com excelente aparência visual, mas sem indicação clara de qual botão confirma o pedido. O usuário precisa pensar demais antes de agir. Esse caso mostra deficiência em:

- A) persistência de dados.
- B) organização de banco relacional.
- C) affordance e clareza na interação.
- D) programação assíncrona.
- E) publicação em loja de aplicativos.

Questão 21. Ao estudar desenvolvimento Android, um aluno associou corretamente ferramentas e tecnologias do ecossistema quando afirmou que esse ambiente envolve:

- A) Xcode, Swift e SwiftUI.
- B) Android Studio, Kotlin e Jetpack Compose.
- C) Flutter, Swift e Interface Builder.
- D) Dart, Xcode e Material Design exclusivamente.
- E) Kotlin, App Store e SwiftUI.

Questão 22. No contexto do desenvolvimento iOS, assinale a alternativa correta.

- A) O ecossistema iOS está ligado a Xcode, Swift e recursos como SwiftUI e Interface Builder.
- B) O iOS é desenvolvido prioritariamente com Android Studio.
- C) O iOS utiliza Kotlin como linguagem principal nativa.
- D) O desenvolvimento iOS dispensa diretrizes de interface.
- E) O ecossistema iOS não possui integração com APIs da Apple.

Questão 23. Sobre Flutter no ecossistema mobile, assinale a alternativa correta.

- A) Flutter é uma abordagem associada ao uso de Dart e à construção de interfaces por widgets.
- B) Flutter é exclusivo para iOS.
- C) Flutter substitui completamente Android e iOS nativos em qualquer contexto, sem limitações.
- D) Flutter usa apenas SwiftUI para compor telas.
- E) Flutter não permite navegação entre telas.

Questão 24. Uma empresa deseja publicar seu aplicativo finalizado nas principais lojas móveis. Considerando o ecossistema de distribuição, a alternativa correta é:

- A) Android publica prioritariamente na App Store e iOS na Play Store.
- B) Google Play Store e App Store fazem parte do ecossistema de publicação de aplicações mobile.
- C) Aplicativos mobile só podem ser distribuídos por e-mail.
- D) Publicação em lojas não exige revisão nem preparação do aplicativo.
- E) O processo de publicação pertence exclusivamente ao design de interface.

Questão 25. Ao comparar ecossistemas mobile, uma equipe percebe que cada plataforma possui ferramentas, linguagens e diretrizes próprias, enquanto frameworks

multiplataforma buscam unificar parte do processo. A conclusão mais adequada é:

- A) ecossistemas mobile são idênticos, mudando apenas o nome da loja.
- B) conhecer os ecossistemas ajuda a escolher tecnologias conforme equipe, prazo e objetivo do projeto.
- C) ferramentas de cada plataforma são irrelevantes na tomada de decisão.
- D) Android e iOS não possuem identidade própria de desenvolvimento.
- E) multiplataforma elimina completamente a necessidade de conhecer Android e iOS.

Questão 26. Ao desenvolver uma tela em Flutter, um estudante precisa posicionar três botões horizontalmente, um ao lado do outro. Para isso, o widget mais apropriado é:

- A) Column
- B) Row
- C) Stack
- D) ListView
- E) Scaffold

Questão 27. Uma interface deve exibir uma imagem, um título e uma descrição organizados verticalmente, de cima para baixo. Qual widget é o mais adequado para essa estrutura?

- A) Row
- B) Container
- C) Column
- D) Align
- E) Expanded

Questão 28. Em uma Row, dois widgets precisam dividir igualmente o espaço horizontal disponível na tela, independentemente do tamanho do conteúdo interno. A solução mais adequada é utilizar:

- A) Padding em ambos
- B) Center em ambos
- C) Expanded em ambos
- D) Align em ambos
- E) Container com altura fixa

Questão 29. Um estudante deseja adicionar espaçamento interno entre a borda de um widget e seu conteúdo. Qual widget ou pro-

priedade atende diretamente a esse objetivo?

- A) Margin
- B) Padding
- C) Align
- D) Expanded
- E) Positioned

Questão 30. Em uma tela Flutter, um card deve ficar centralizado tanto horizontalmente quanto verticalmente. O widget mais indicado para isso é:

- A) Center
- B) Stack
- C) ListView
- D) Expanded
- E) SizedBox

Questão 31. Uma equipe deseja sobrepor um texto em cima de uma imagem, como em um banner promocional. Qual widget é mais apropriado para esse tipo de composição?

- A) Column
- B) Padding
- C) Stack
- D) Center
- E) Expanded

Questão 32. Em uma aplicação, o conteúdo da tela pode ultrapassar a altura disponível em dispositivos menores. Para permitir rolagem vertical de vários elementos, o widget mais apropriado é:

- A) Align
- B) ListView
- C) Row
- D) Expanded
- E) SafeArea

Questão 33. Considere a seguinte situação: em uma Column, um widget deve ocupar apenas o espaço necessário ao seu conteúdo, enquanto outro deve se ajustar de forma flexível ao espaço restante. O widget que melhor expressa esse comportamento ajustável, sem forçar ocupação total como o Expanded, é:

- A) Flexible
- B) Padding
- C) Container
- D) Center
- E) Text

Questão 34. Um desenvolvedor quer posicionar um botão no canto inferior direito de uma área específica da interface, sem depender apenas da ordem natural dos widgets. Em uma composição com sobreposição, o recurso mais adequado é:

- A) Column com MainAxisAlignment.center
- B) Row com CrossAxisAlignment.end
- C) Positioned dentro de um Stack
- D) Center dentro de um Container
- E) Expanded dentro de uma ListView

Questão 35. Durante o teste de uma interface Flutter, observou-se que os elementos ficavam “espremidos” ou cortados em telas menores. Qual alternativa apresenta a melhor interpretação desse problema?

- A) O problema está ligado à ausência de herança entre widgets.
- B) O problema está relacionado à responsividade e ao uso inadequado de widgets de layout.
- C) O problema ocorre porque Flutter não suporta telas pequenas.
- D) O problema só pode ser resolvido com animações.
- E) O problema está exclusivamente na linguagem Dart.

Questão 36. Em uma Column, o desenvolvedor deseja centralizar verticalmente os widgets filhos no espaço disponível do eixo principal. Para isso, deve utilizar:

- A) crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center
- B) mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center
- C) alignment: Alignment.center
- D) fit: FlexFit.tight
- E) textDirection: TextDirection.ltr

Questão 37. Em uma Row, três cards precisam ficar distribuídos horizontalmente com espaços iguais entre eles e também nas ex-

tremidades da linha. A propriedade mais adequada é:

- A) `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start`
- B) `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center`
- C) `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween`
- D) `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly`
- E) `crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch`

Questão 38. Um aluno utilizou uma Row com vários textos longos e percebeu a mensagem de overflow horizontal na tela. A interpretação correta é:

- A) A Row cria rolagem automática para qualquer conteúdo excedente.
- B) O problema ocorre porque os filhos ultrapassaram o espaço horizontal disponível.
- C) O erro indica ausência de Scaffold.
- D) O Flutter não permite textos dentro de Row.
- E) O problema só acontece em emuladores.

Questão 39. Para criar um espaço vazio fixo entre dois widgets em Flutter, a alternativa mais direta é usar:

- A) `SafeArea`
- B) `Opacity`
- C) `SizeBox`
- D) `Flexible`
- E) `Positioned`

Questão 40. Um desenvolvedor quer que um widget fique alinhado à direita de seu contêiner pai, sem necessariamente centralizá-lo verticalmente. Qual widget ou estratégia é a mais apropriada?

- A) `Align(alignment: Alignment.centerRight)`
- B) `Center()`
- C) `Padding()`
- D) `Expanded()`
- E) `ListView()`

Questão 41. Ao construir uma tela, o aluno colocou um ListView dentro de uma Column sem restringir seu tamanho. O aplicativo

gerou problema de layout. A causa mais provável é:

- A) O ListView não pode conter widgets visuais.
- B) O ListView precisa de restrição de espaço quando está em um eixo vertical dentro de Column.
- C) Column só aceita widgets do tipo texto.
- D) ListView só funciona dentro de Row.
- E) O erro está relacionado exclusivamente ao Dart.

Questão 42. Em uma interface, um widget precisa ocupar toda a largura disponível da tela, mas sua altura deve permanecer ajustada ao conteúdo. Uma solução comum é:

- A) usar `Container(width: double.infinity)`
- B) usar `Center(heightFactor: 0)`
- C) usar `Expanded` fora de Row e Column
- D) usar apenas `Padding`
- E) usar `Stack` obrigatoriamente

Questão 43. Considere a necessidade de respeitar áreas de tela como notch, barra de status e cantos especiais do dispositivo. O widget mais indicado para evitar que o conteúdo fique sob essas regiões é:

- A) `SizeBox`
- B) `SafeArea`
- C) `Expanded`
- D) `Align`
- E) `AspectRatio`

Questão 44. Em Flutter, o uso combinado de `Expanded` em uma Row permite concluir que:

- A) os widgets sempre manterão tamanho fixo.
- B) os widgets poderão dividir o espaço livre conforme a configuração de flex.
- C) o eixo vertical será priorizado automaticamente.
- D) os widgets ficarão sobrepostos.
- E) a rolagem horizontal será habilitada por padrão.

Questão 45. Uma tela foi montada com muitos Containers aninhados, tamanhos fixos e pouco uso de widgets flexíveis. Em

aparelhos menores, a interface ficou quebrada. A melhor avaliação técnica é:

- A) O problema decorre do uso de widgets de layout, que deveriam ser evitados.
- B) O problema sugere baixa adaptação responsiva por excesso de medidas rígidas.
- C) O Flutter não suporta interfaces complexas.
- D) O erro está apenas nas cores escolhidas.
- E) O aninhamento de widgets é proibido em Flutter.

Questão 46. Explique a diferença entre Row e Column no Flutter. Em sua resposta, descreva como cada widget organiza seus filhos e apresente um exemplo de situação em que cada um seria mais apropriado.

Questão 47. Descreva o papel do Container na construção de layouts em Flutter. Comente como ele pode ser utilizado para controlar tamanho, cor, margem, padding e alinhamento de um elemento na interface.

Questão 48. Em Flutter, Expanded e Flexible são usados para controlar a ocupação de espaço em widgets como Row e Column. Explique a diferença entre eles e discuta em quais situações cada um é mais indicado.

Questão 49.

Uma tela Flutter foi construída com muitos elementos aninhados, tamanhos fixos e pouco uso de widgets flexíveis. Em aparelhos menores, a interface apresentou cortes, desalinhamentos e má distribuição de espaço. Analise esse cenário e proponha uma solução técnica fundamentada em boas práticas de layout Flutter.

Questão 50. Você foi contratado para projetar a tela inicial de um aplicativo de delivery. Nesta etapa, não será necessário programar. Seu objetivo é planejar visualmente a interface, representando a tela por meio de um rascunho, desenho, wireframe ou protótipo de baixa fidelidade.

A tela deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- uma AppBar com nome do aplicativo;
- um campo de busca;
- uma imagem ou banner principal;
- uma seção de categorias;
- uma lista com pelo menos três restaurantes ou produtos;
- um botão de ação destacado;
- um menu de navegação inferior com pelo menos três opções.

Com base nisso, faça o que se pede:

a) Desenhe a tela, organizando visualmente todos os elementos.

b) Indique, ao lado de cada parte do desenho, quais widgets de layout do Flutter você usaria para montar essa interface, como Column, Row, Container, Padding, ListView, Expanded, Center ou outros.

c) Explique por que você escolheu essa organização dos elementos na tela.

d) Justifique como sua proposta favorece usabilidade, clareza visual e responsividade.

Observação: o foco da questão está no planejamento da interface e na organização do layout, e não na escrita do código.